

ELEKTRIČNA MERENJA • e-skripta

Oblast 2: Merni instrumenti

Poglavlje iz e-skripte „Električna merenja“

Merni instrumenti

Čime merimo i koje su im osobine.

- Analogni: magnetoelektrični (za jednosmernu struju, skala linearna), elektrodinamički (za snagu)
- Digitalni multimeter: razlučivost (broj cifara), tačnost se daje kao $\pm(\% \text{ očitavanja} + \text{broj jedinica})$
- Osnovne osobine: merni opseg, klasa tačnosti, unutrašnja otpornost

• Rešeni primer

Primer — tačnost DMM

DMM tačnosti $\pm(0,5\% \text{ očitavanja} + 2 \text{ jedinice})$ na očitavanju 4,00 V (jedinica 0,01 V): greška = $0,005 \cdot 4 + 2 \cdot 0,01 = 0,02 + 0,02 = 0,04 \text{ V}$.

- „Jedinice“ su poslednje cifre displeja.
- Magnetoelektrični meri srednju vrednost — za naizmenične veličine treba ispravljač ili druga vrsta.

Zoi savet: Pre merenja proveriti da li je instrument za jednosmernu ili naizmeničnu veličinu i koji opseg — pola grešaka je odatle.

Za vežbu:

1. Ista tačnost kao gore, očitavanje 10,00 V: kolika greška?

Rešenja: $0,005 \cdot 10 + 0,02 = 0,07 \text{ V}$.

MathIA: Ovo je jedno poglavlje. Celu e-skriptu naći ćeš na **mathia.rs**.